

UP Board Class 10 Maths Chapter-wise PYQ (2022–2026)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न

Chapter 2: Polynomials
अध्याय 2 : बहुपद

Hindi + English | Questions + step-by-step solutions
14 unique questions from 19 papers (2022–2026)

अध्याय 2 : बहुपद

Chapter 2 : Polynomials

मुख्य सूत्र / Key Facts

- बहुपद $p(x)$ का शून्यक k वह संख्या है जिसके लिए $p(k) = 0$; ग्राफ में ये $y = p(x)$ के x -अक्ष से मिलने के बिन्दु हैं।

A zero of a polynomial $p(x)$ is a number k with $p(k) = 0$; on the graph these are the points where $y = p(x)$ meets the x -axis.

- घात n वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होते हैं: रेखिक के 1, द्विघात के 2, त्रिघात के 3।

A polynomial of degree n has at most n zeroes: linear 1, quadratic 2, cubic 3.

- द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) का ग्राफ परवलय होता है: $a > 0$ पर ऊपर खुला, $a < 0$ पर नीचे खुला।

The graph of a quadratic polynomial $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) is a parabola: opens up if $a > 0$, down if $a < 0$.

- द्विघात बहुपद के शून्यक α, β हों तो: $\alpha + \beta = -b/a$ और $\alpha\beta = c/a$

If α, β are the zeroes of a quadratic polynomial: $\alpha + \beta = -b/a$ and $\alpha\beta = c/a$

- त्रिघात $ax^3 + bx^2 + cx + d$ के शून्यक α, β, γ : $\alpha + \beta + \gamma = -b/a$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = c/a$, $\alpha\beta\gamma = -d/a$

For a cubic $ax^3 + bx^2 + cx + d$ with zeroes α, β, γ : $\alpha + \beta + \gamma = -b/a$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = c/a$, $\alpha\beta\gamma = -d/a$

- विभाजन एल्गोरिथ्म: $p(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$, जहाँ $r(x) = 0$ या घात $r(x) < \text{घात } g(x)$

Division algorithm: $p(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$, where $r(x) = 0$ or degree $r(x) < \text{degree } g(x)$

बहुविकल्पीय (1 अंक)

MCQ (1 mark)

(9)

Q1

1 अंक / mark

Degree & zeroes

एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी :

Maximum number of zeroes of a cubic polynomial will be :

- A. 4
 B. 3
 C. 2
 D. 1

Asked in: 2026 (Set FW, Q.1), 2024 (Set HV, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

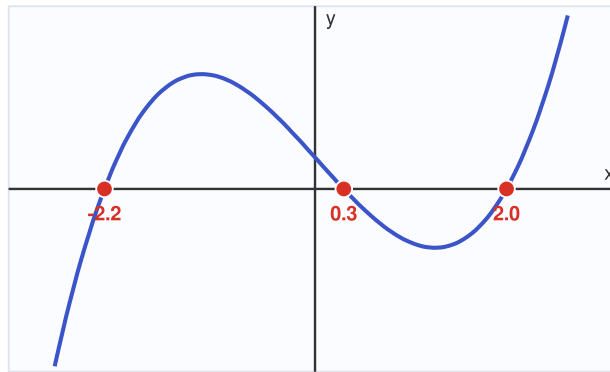
- घात n वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं।
- त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है, अतः उसके अधिकतम 3 शून्यक होते हैं (ग्राफ x -अक्ष को अधिकतम 3 बिन्दुओं पर काटता है)।
- उत्तर: (B) 3।

Solution (English)

- A polynomial of degree n has at most n zeroes.
- A cubic polynomial has degree 3, so it has at most 3 zeroes (its graph cuts the x -axis in at most 3 points).
- Answer: (B) 3.

नोट: 2026 (FW) में अंग्रेजी में "cubic equation" छपा है और विकल्प (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 हैं; वहाँ सही उत्तर (C) 3 है। 2024 (HV) में विकल्प 4, 3, 2, 1 थे।

Note: in 2026 (FW) the English text says "cubic equation" and the options are (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4; there the correct option is (C) 3. In 2024 (HV) the options were 4, 3, 2, 1.

Cubic polynomial: at most 3 zeroes (3 intersections with x -axis)Fig: 2026 – FW – Q.1 (solution diagram) – graph of a cubic polynomial meets the x -axis in at most 3 points

Q2

1 अंक / mark

Graph of polynomial

द्विघात समीकरण $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ के ग्राफ का आकार होगा :

The shape of the graph of a quadratic equation $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ will be :

- A. परवलाकार / Parabola
- B. आयताकार / Rectangular
- C. सीधी रेखा / Straight line
- D. वृत्ताकार / Circular

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.2)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

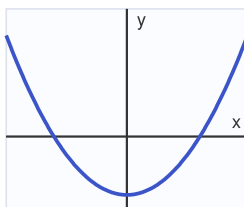
हल (हिन्दी)

- द्विघात बहुपद $y = ax^2 + bx + c$ का ग्राफ सदैव परवलय (parabola) होता है।
- यदि $a > 0$ तो परवलय ऊपर की ओर खुलता है और यदि $a < 0$ तो नीचे की ओर खुलता है।
- उत्तर: (A) परवलाकार।

Solution (English)

- The graph of a quadratic polynomial $y = ax^2 + bx + c$ is always a parabola.
- If $a > 0$ the parabola opens upwards; if $a < 0$ it opens downwards.
- Answer: (A) Parabola.

$a > 0$: opens upward



$a < 0$: opens downward

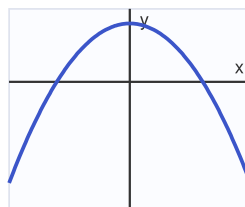


Fig: 2024 - HZ - Q.2 (solution diagram) - graph of $y = ax^2 + bx + c$ is a parabola

Q3 1 अंक / mark Graph of polynomial

किसी बहुपद $f(x)$ के लिए $y = f(x)$ का ग्राफ दिया है। ग्राफ में $f(x)$ के शून्यकों की संख्या होगी :

For a polynomial $f(x)$ the graph of $y = f(x)$ is given. The number of zeroes of $f(x)$ in the graph will be :

- A. 1
B. 3
 C. 2
 D. 4

Asked in: 2025 (Set BY, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

हल (हिन्दी)

1. किसी बहुपद के शून्यक वे बिन्दु हैं जहाँ $y = f(x)$ का ग्राफ x -अक्ष को काटता या स्पर्श करता है।
2. दिए गए ग्राफ में वक्र x -अक्ष से तीन बिन्दुओं पर मिलता है (बायाँ सिरा, मध्य का कटान बिन्दु और दायीं सिरा)।
3. अतः शून्यकों की संख्या = 3। उत्तर: **(B) 3**।

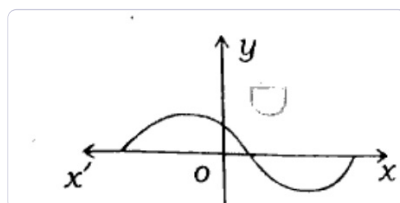
Solution (English)

1. Zeroes of a polynomial are the points where the graph of $y = f(x)$ meets the x -axis.
2. In the given graph the curve meets the x -axis at three points (left end, the middle crossing and the right end).
3. So the number of zeroes = 3. Answer: **(B) 3**.

नोट: विकल्प (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4 हैं। ग्राफ का स्कैन छोटा है; वक्र के दोनों सिरे x -अक्ष पर दिखते हैं।

Note: options are (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4. The scanned graph is small; both ends of the curve appear to rest on the x -axis.

Original (scan)



Clean redraw: 3 zeroes (z_1, z_2, z_3)

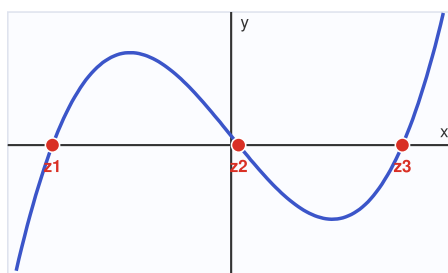


Fig: 2025 – BY – Q.1 (solution diagram) – graph meets the x -axis at 3 points $\Rightarrow$ 3 zeroes

Q4 1 अंक / mark Zeroes of polynomialयदि बहुपद $x^2 - 3x + 5a$ का एक शून्यक 2 है, तो 'a' का मान होगा :If 2 is a zero of the polynomial $x^2 - 3x + 5a$, then the value of 'a' will be :

- A. 2
 B. 5
 C. $\frac{2}{5}$
 D. $\frac{5}{2}$

Asked in: 2025 (Set CB, Q.6)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- $x = 2$ शून्यक है, अतः $p(2) = 0$
- $(2)^2 - 3(2) + 5a = 0 \Rightarrow 4 - 6 + 5a = 0 \Rightarrow 5a = 2$
- $a = 2/5$ | उत्तर: (C) |

Solution (English)

- $x = 2$ is a zero, so $p(2) = 0$
- $(2)^2 - 3(2) + 5a = 0 \Rightarrow 4 - 6 + 5a = 0 \Rightarrow 5a = 2$
- $a = 2/5$. Answer: (C).

Q5 1 अंक / mark Zeroes of polynomialबहुपद $x^2 - 5x + 6$ के शून्यक हैं :The zeroes of the polynomial $x^2 - 5x + 6$ are :

- A. 4, -1
 B. -2, -3
 C. -4, 1
 D. 2, 3

Asked in: 2025 (Set CB, Q.7)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- $x^2 - 5x + 6 = x^2 - 2x - 3x + 6 = x(x - 2) - 3(x - 2) = (x - 2)(x - 3)$
- $x - 2 = 0$ या $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 2, 3$ | उत्तर: (D) |

Solution (English)

- $x^2 - 5x + 6 = x^2 - 2x - 3x + 6 = x(x - 2) - 3(x - 2) = (x - 2)(x - 3)$
- $x - 2 = 0$ or $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 2, 3$. Answer: (D).

Q6 1 अंक / mark Zeroes of polynomialद्विघात बहुपद $x^2 + 7x + 12$ के शून्यक होंगे :The zeroes of the quadratic polynomial $x^2 + 7x + 12$ will be :

- A. $-4, -3$
 B. $-6, -2$
 C. $4, 3$
 D. $-6, 2$

Asked in: 2025 (Set BW, Q.17)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $x^2 + 7x + 12 = x^2 + 4x + 3x + 12 = x(x + 4) + 3(x + 4) = (x + 4)(x + 3)$
- $x = -4, -3$ | उत्तर: (A) ।

Solution (English)

- $x^2 + 7x + 12 = x^2 + 4x + 3x + 12 = x(x + 4) + 3(x + 4) = (x + 4)(x + 3)$
- $x = -4, -3$. Answer: (A).

Q7 1 अंक / mark Relation: zeroes & coefficientsद्विघात बहुपद $p(x) = 4x^2 - 4x - 1$ के शून्यकों का गुणनफल होगा :The product of zeroes of the quadratic polynomial $p(x) = 4x^2 - 4x - 1$ will be :

- A. -1
 B. $-1/4$
 C. $1/4$
 D. 1

Asked in: 2026 (Set GA, Q.17)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- $ax^2 + bx + c$ के शून्यकों का गुणनफल $= c/a$
- यहाँ $a = 4, b = -4, c = -1 \Rightarrow$ गुणनफल $= -1/4$ | उत्तर: (B) ।

Solution (English)

- Product of zeroes of $ax^2 + bx + c = c/a$
- Here $a = 4, b = -4, c = -1 \Rightarrow$ product $= -1/4$. Answer: (B).

Q8 1 अंक / mark Zeroes of polynomialबहुपद $x^2 - 5$ के शून्यक होंगे :The zeroes of a polynomial $x^2 - 5$ will be :

- A. $-\sqrt{5}, 0$
 B. $\sqrt{5}, 0$
 C. $\pm\sqrt{5}$
 D. ± 5

Asked in: 2026 (Set GB, Q.17)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- $x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$
- अथवा $x^2 - 5 = (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})$ | उत्तर: (C) ।

Solution (English)

- $x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$
- or $x^2 - 5 = (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})$. Answer: (C).

Q9

1 अंक / mark

Relation: zeroes & coefficients

द्विघात बहुपद $x^2 - 2x + 5$ के शून्यकों का योगफल होगा :

The sum of zeroes of the quadratic polynomial $x^2 - 2x + 5$ will be :

- A. 2
- B. -2
- C. 5
- D. -5

Asked in: 2026 (Set FX, Q.2)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $ax^2 + bx + c$ के शून्यकों का योगफल = $-b/a$
2. यहाँ $a = 1$, $b = -2 \Rightarrow$ योगफल = $-(-2)/1 = 2$ | उत्तर: (A) ।

Solution (English)

1. Sum of zeroes of $ax^2 + bx + c = -b/a$
2. Here $a = 1$, $b = -2 \Rightarrow$ sum = $-(-2)/1 = 2$. Answer: (A).

नोट: इस बहुपद का विविक्तकर $4 - 20 < 0$ है, अतः इसके वास्तविक शून्यक नहीं हैं; प्रश्न में केवल सूत्र $-b/a$ का प्रयोग अपेक्षित है। विकल्प स्कैन में धुंधले हैं (2, -2, 5, -5 पढ़े गए)।

Note: the discriminant $4 - 20 < 0$, so there are no real zeroes; the question only expects the formula $-b/a$. The options are blurred in the scan (read as 2, -2, 5, -5).

दीर्घ उत्तरीय (4 अंक)

Long answer (4 marks)

(5)

Q10

4 अंक / marks

Relation: zeroes & coefficients

द्विघात बहुपद $x^2 + 7x + 10$ के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए।

Find the zeroes of the quadratic polynomial $x^2 + 7x + 10$ and verify the relationship between the zeroes and the coefficients.

Asked in: 2024 (Set HV, Q.22(d))

हल (हिन्दी)

1. दिया गया बहुपद: $p(x) = x^2 + 7x + 10$
2. गुणनखण्ड: $x^2 + 7x + 10 = x^2 + 5x + 2x + 10 = x(x + 5) + 2(x + 5) = (x + 5)(x + 2)$
3. शून्यक के लिए $p(x) = 0 \Rightarrow x = -2$ या $x = -5$
4. अतः शून्यक $\alpha = -2$, $\beta = -5$ हैं।
5. सम्बन्ध की जाँच: $a = 1$, $b = 7$, $c = 10$
6. शून्यकों का योगफल: $\alpha + \beta = -2 + (-5) = -7$ और $-b/a = -7/1 = -7 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
7. शून्यकों का गुणनफल: $\alpha\beta = (-2)(-5) = 10$ और $c/a = 10/1 = 10 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
8. अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सम्बन्ध सत्यापित हुआ।

Solution (English)

1. Given polynomial: $p(x) = x^2 + 7x + 10$
2. Factorisation: $x^2 + 7x + 10 = x^2 + 5x + 2x + 10 = x(x + 5) + 2(x + 5) = (x + 5)(x + 2)$
3. For zeroes, $p(x) = 0 \Rightarrow x = -2$ or $x = -5$
4. So the zeroes are $\alpha = -2$, $\beta = -5$.
5. Verification: $a = 1$, $b = 7$, $c = 10$
6. Sum of zeroes: $\alpha + \beta = -2 + (-5) = -7$ and $-b/a = -7/1 = -7 \Rightarrow$ equal ✓
7. Product of zeroes: $\alpha\beta = (-2)(-5) = 10$ and $c/a = 10/1 = 10 \Rightarrow$ equal ✓
8. Hence the relationship between the zeroes and the coefficients is verified.

$y = x^2 + 7x + 10$; zeroes -5, -2

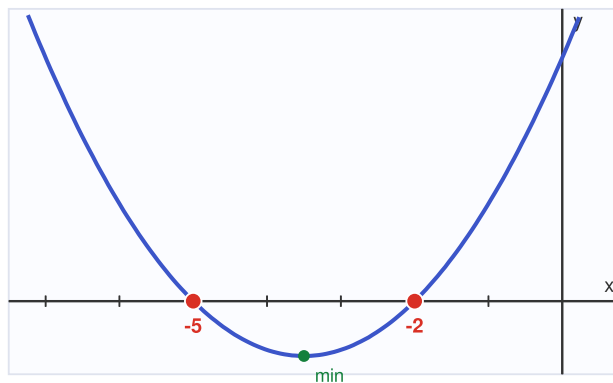


Fig: 2024 - HV - Q.22(d) (solution diagram) - graph of $y = x^2 + 7x + 10$ with zeroes -5 and -2

Q11

4 अंक / marks

Relation: zeroes & coefficients

द्विघात बहुपद $x^2 + 12 + 7x$ के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए।

Find the zeroes of the quadratic polynomial $x^2 + 12 + 7x$ and verify the relationship between the zeroes and the coefficients.

Asked in: 2024 (Set HX, Q.22(a))

हल (हिन्दी)

1. दिया गया बहुपद: $p(x) = x^2 + 7x + 12$
2. गुणनखण्ड: $x^2 + 7x + 12 = x^2 + 4x + 3x + 12 = x(x + 4) + 3(x + 4) = (x + 4)(x + 3)$
3. शून्यक के लिए $p(x) = 0 \Rightarrow x = -4$ या $x = -3$
4. अतः शून्यक $\alpha = -4$, $\beta = -3$ हैं।
5. सम्बन्ध की जाँच: $a = 1$, $b = 7$, $c = 12$
6. शून्यकों का योगफल: $\alpha + \beta = -4 + (-3) = -7$ और $-b/a = -7/1 = -7 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
7. शून्यकों का गुणनफल: $\alpha\beta = (-4)(-3) = 12$ और $c/a = 12/1 = 12 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
8. अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सम्बन्ध सत्यापित हुआ।

Solution (English)

1. Given polynomial: $p(x) = x^2 + 7x + 12$
2. Factorisation: $x^2 + 7x + 12 = x^2 + 4x + 3x + 12 = x(x + 4) + 3(x + 4) = (x + 4)(x + 3)$
3. For zeroes, $p(x) = 0 \Rightarrow x = -4$ or $x = -3$
4. So the zeroes are $\alpha = -4$, $\beta = -3$.
5. Verification: $a = 1$, $b = 7$, $c = 12$
6. Sum of zeroes: $\alpha + \beta = -4 + (-3) = -7$ and $-b/a = -7/1 = -7 \Rightarrow$ equal ✓
7. Product of zeroes: $\alpha\beta = (-4)(-3) = 12$ and $c/a = 12/1 = 12 \Rightarrow$ equal ✓
8. Hence the relationship between the zeroes and the coefficients is verified.

नोट: बहुपद को मानक रूप $x^2 + 7x + 12$ में लिखकर हल किया गया है।

Note: the polynomial is first written in standard form $x^2 + 7x + 12$.

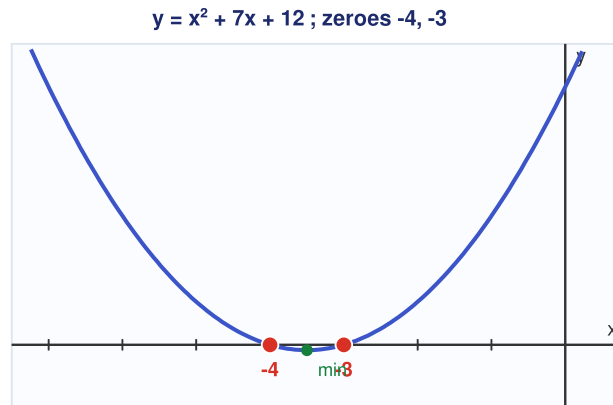


Fig: 2024 – HX – Q.22(a) (solution diagram) – graph of $y = x^2 + 7x + 12$ with zeroes -4 and -3

Q12

4 अंक / marks

Relation: zeroes & coefficients

द्विघात बहुपद $x^2 + 10x + 21$ के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए।

Find the zeroes of the quadratic polynomial $x^2 + 10x + 21$ and verify the relationship between the zeroes and the coefficients.

Asked in: 2025 (Set BW, Q.2(d))

हल (हिन्दी)

1. दिया गया बहुपद: $p(x) = x^2 + 10x + 21$
2. गुणनखण्ड: $x^2 + 10x + 21 = x^2 + 7x + 3x + 21 = x(x + 7) + 3(x + 7) = (x + 7)(x + 3)$
3. शून्यक के लिए $p(x) = 0 \Rightarrow x = -7$ या $x = -3$
4. अतः शून्यक $\alpha = -7$, $\beta = -3$ हैं।
5. सम्बन्ध की जाँच: $a = 1$, $b = 10$, $c = 21$
6. शून्यकों का योगफल: $\alpha + \beta = -7 + (-3) = -10$ और $-b/a = -10/1 = -10 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
7. शून्यकों का गुणनफल: $\alpha\beta = (-7)(-3) = 21$ और $c/a = 21/1 = 21 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
8. अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सम्बन्ध सत्यापित हुआ।

Solution (English)

1. Given polynomial: $p(x) = x^2 + 10x + 21$
2. Factorisation: $x^2 + 10x + 21 = x^2 + 7x + 3x + 21 = x(x + 7) + 3(x + 7) = (x + 7)(x + 3)$
3. For zeroes, $p(x) = 0 \Rightarrow x = -7$ or $x = -3$
4. So the zeroes are $\alpha = -7$, $\beta = -3$.
5. Verification: $a = 1$, $b = 10$, $c = 21$
6. Sum of zeroes: $\alpha + \beta = -7 + (-3) = -10$ and $-b/a = -10/1 = -10 \Rightarrow$ equal ✓
7. Product of zeroes: $\alpha\beta = (-7)(-3) = 21$ and $c/a = 21/1 = 21 \Rightarrow$ equal ✓
8. Hence the relationship between the zeroes and the coefficients is verified.

$y = x^2 + 10x + 21$; zeroes -7, -3

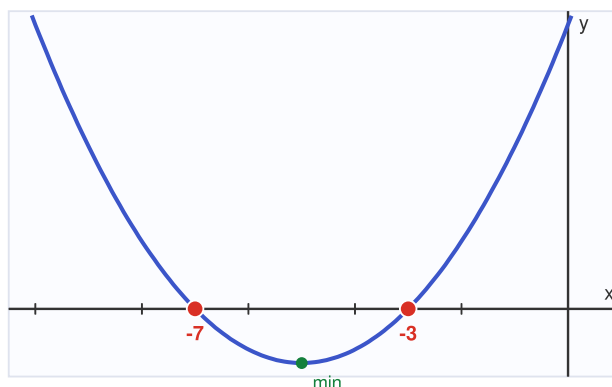


Fig: 2025 - BW - Q.2(d) (solution diagram) - graph of $y = x^2 + 10x + 21$ with zeroes -7 and -3

Q13

4 अंक / marks

Relation: zeroes & coefficients

द्विघात बहुपद $3x^2 - x - 4$ के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए।

Find the zeroes of the quadratic polynomial $3x^2 - x - 4$ and verify the relationship between the zeroes and the coefficients.

Asked in: 2025 (Set CB, Q.2(a))

हल (हिन्दी)

1. दिया गया बहुपद: $p(x) = 3x^2 - x - 4$
2. गुणनखण्ड: $3x^2 - x - 4 = 3x^2 - 4x + 3x - 4 = x(3x - 4) + 1(3x - 4) = (3x - 4)(x + 1)$
3. शून्यक के लिए $p(x) = 0 \Rightarrow x = 4/3$ या $x = -1$
4. अतः शून्यक $\alpha = 4/3$, $\beta = -1$ हैं।
5. सम्बन्ध की जाँच: $a = 3$, $b = -1$, $c = -4$
6. शून्यकों का योगफल: $\alpha + \beta = 4/3 + (-1) = 1/3$ और $-b/a = -(-1)/3 = 1/3 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
7. शून्यकों का गुणनफल: $\alpha\beta = (4/3)(-1) = -4/3$ और $c/a = (-4)/3 = -4/3 \Rightarrow$ दोनों बराबर ✓
8. अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सम्बन्ध सत्यापित हुआ।

Solution (English)

1. Given polynomial: $p(x) = 3x^2 - x - 4$
2. Factorisation: $3x^2 - x - 4 = 3x^2 - 4x + 3x - 4 = x(3x - 4) + 1(3x - 4) = (3x - 4)(x + 1)$
3. For zeroes, $p(x) = 0 \Rightarrow x = 4/3$ or $x = -1$
4. So the zeroes are $\alpha = 4/3$, $\beta = -1$.
5. Verification: $a = 3$, $b = -1$, $c = -4$
6. Sum of zeroes: $\alpha + \beta = 4/3 + (-1) = 1/3$ and $-b/a = -(-1)/3 = 1/3 \Rightarrow$ equal ✓
7. Product of zeroes: $\alpha\beta = (4/3)(-1) = -4/3$ and $c/a = (-4)/3 = -4/3 \Rightarrow$ equal ✓
8. Hence the relationship between the zeroes and the coefficients is verified.

$y = 3x^2 - x - 4$; zeroes -1, 4/3

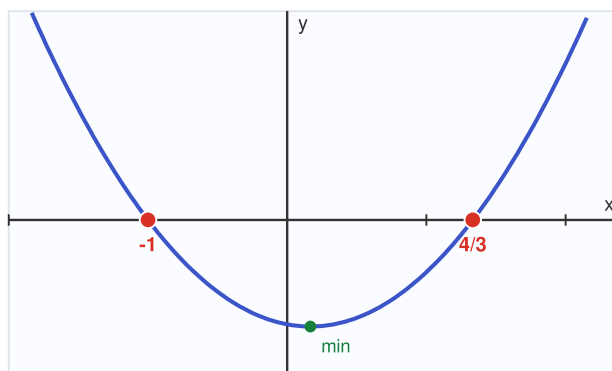


Fig: 2025 - CB - Q.2(a) (solution diagram) - graph of $y = 3x^2 - x - 4$ with zeroes -1 and 4/3

Q14

4 अंक / marks

Zeroes of polynomial

यदि द्विघात बहुपद $(p - 1)x^2 + px + 1$ का एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

If a zero of the quadratic polynomial $(p - 1)x^2 + px + 1$ is -3 , then find the value of p .

Asked in: 2025 (Set CA, Q.2(a))

हल (हिन्दी)

- माना $f(x) = (p - 1)x^2 + px + 1$ । $x = -3$ शून्यक है, अतः $f(-3) = 0$
- $(p - 1)(-3)^2 + p(-3) + 1 = 0$
- $9(p - 1) - 3p + 1 = 0 \Rightarrow 9p - 9 - 3p + 1 = 0$
- $6p - 8 = 0 \Rightarrow p = 8/6 = 4/3$
- जाँच: $p = 4/3$ पर बहुपद $(1/3)x^2 + (4/3)x + 1$ है; $x = -3$ पर मान $= 3 - 4 + 1 = 0$ ✓
- अतः $p = 4/3$

Solution (English)

- Let $f(x) = (p - 1)x^2 + px + 1$. Since $x = -3$ is a zero, $f(-3) = 0$
- $(p - 1)(-3)^2 + p(-3) + 1 = 0$
- $9(p - 1) - 3p + 1 = 0 \Rightarrow 9p - 9 - 3p + 1 = 0$
- $6p - 8 = 0 \Rightarrow p = 8/6 = 4/3$
- Check: for $p = 4/3$ the polynomial is $(1/3)x^2 + (4/3)x + 1$; at $x = -3$ its value is $3 - 4 + 1 = 0$ ✓
- Hence $p = 4/3$

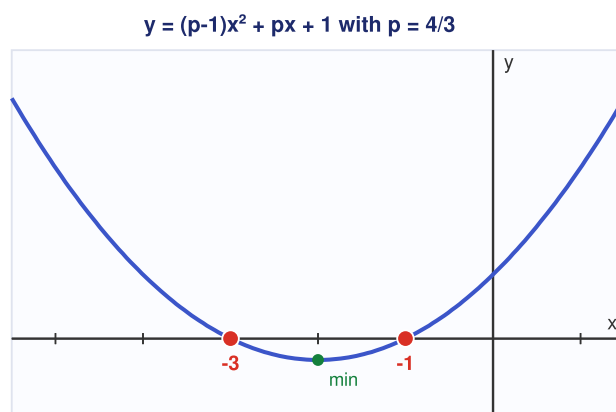


Fig: 2025 - CA - Q.2(a) (solution diagram) - graph for $p = 4/3$: zeroes -3 and -1 (so $x = -3$ is a zero)

Unclear / ध्यान देने योग्य बातें

- 2022 और 2023 के किसी भी सेट में इस अध्याय का कोई प्रश्न पृष्ठ-निरीक्षण में नहीं मिला। 2024 से 2026 के प्रश्न ही नीचे दिए गए हैं।

No question from this chapter was found in any 2022 or 2023 set during page inspection. Only the 2024–2026 questions are listed.

- कुछ सेटों के बहु-विकल्प प्रश्न 12–20 (जैसे 2025 CA/CB) पूरी तरह पृष्ठ पर देखे नहीं गए; वहाँ केवल अंग्रेज़ी पाठ की कीवर्ड-खोज की गई। यदि कोई बहुपद का प्रश्न छूटा हो तो बताइए।

MCQs 12–20 of a few sets (e.g. 2025 CA/CB) were not fully inspected page by page; only a keyword search on the English text was done. If a polynomial question is missing, tell me and it will be added.

- 2025 BY प्रश्न 1 का ग्राफ छोटा है; मूल ग्राफ का स्कैन ज्यों का त्यों लगाया गया है और उसके साथ साफ़ पुनःचित्रित ग्राफ भी दिया गया है।

The graph in 2025 BY Q1 is small; the original scan is included as-is, together with a clean redrawn version.

Summary

Unique questions: 14 (MCQ 9, 2-mark 0, 4-mark 5). Total appearances: 15.

- 2026: 4
- 2025: 7
- 2024: 4